



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2022 - 2023)

JEE(Main)
ALLEN COMMON TEST
09-10-2022

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST COURSE [PHASE : S, TRAS, I(A), I, II & LIVE- I(A), I, I(E)]

Time : 3 Hours

PAPER-2

Maximum Marks : 300

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY/ कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

Important Instructions :

1. Immediately fill in the form number on this page of the Test Booklet with Blue/Black Ball Point Pen. Use of pencil is strictly prohibited.
2. The candidates should not write their Form Number anywhere else (except in the specified space) on the Test Booklet/Answer Sheet.
3. The Test Booklet consists of 90 questions.
4. There are **three** parts in the question paper 1,2,3 consisting of **Physics, Chemistry and Mathematics** having **30 questions** in each subject and each subject having **Two sections**.
 - (i) Section-I contains 20 **multiple choice** questions with **only one correct** option.
Marking scheme : +4 for correct answer, 0 if not attempted and -1 in all other cases.
 - (ii) Section-II contains 10 **Numerical Value Type** questions. Attempt any 5 questions. First 5 attempted questions will be considered for marking.
Marking scheme : +4 for correct answer, 0 if not attempted and -1 in all other cases.
5. Use **Blue/Black Ball Point Pen only** for writing particulars/markings responses on **Side-1** and **Side-2** of the Answer Sheet. **Use of pencil is strictly prohibited**.
6. No candidate is allowed to carry any textual material, printed or written, bits of papers, mobile phone any electronic device etc, except the Identity Card inside the examination hall/room.
7. Rough work is to be done on the space provided for this purpose in the Test Booklet only.
8. On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the invigilator on duty in the Room/Hall. **However, the candidate are allowed to take away this Test Booklet with them.**
9. **Do not fold or make any stray marks on the Answer Sheet.**
10. Take $g = 10 \text{ m/s}^2$ unless otherwise stated.

महत्वपूर्ण निर्देश :

1. परीक्षा पुस्तिका के इस पृष्ठ पर आवश्यक विवरण नीले/काले बॉल पाइंट पेन से तत्काल भरें। पेन्सिल का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है।
2. परीक्षार्थी अपना फार्म नं. (निर्धारित जगह के अतिरिक्त) परीक्षा पुस्तिका/उत्तर पत्र पर कहीं और न लिखें।
3. इस परीक्षा पुस्तिका में 90 प्रश्न हैं।
4. इस परीक्षा पुस्तिका में तीन भाग 1, 2, 3 हैं, जिसके प्रत्येक भाग में **भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित** के 30 प्रश्न हैं और प्रत्येक विषय में 2 खण्ड है।
 - (i) खण्ड-I में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। जिनके केवल एक विकल्प सही है।
अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए, 0 प्रयास नहीं करने पर तथा -1 अन्य सभी अवस्थाओं में।
 - (ii) खण्ड-II में 10 संख्यात्मक मान प्रकार के प्रश्न हैं। किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किये गये प्रश्नों में से केवल प्रथम पाँच प्रश्नों को ही अंक दिये जायेंगे।
अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए, 0 प्रयास नहीं करने पर तथा -1 अन्य सभी अवस्थाओं में।
5. उत्तर पत्र के पृष्ठ-1 एवं पृष्ठ-2 पर बांछित विवरण एवं उत्तर अंकित करने हेतु केवल नीले/काले बॉल पाइंट पेन का ही प्रयोग करें। पेन्सिल का प्रयोग सर्वथा वर्जित है।
6. परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा कक्ष/हॉल में परिचय पत्र के अलावा किसी भी प्रकार की पाठ्य सामग्री मुद्रित या हस्तलिखित कागज की पर्चियों, मोबाइल फोन या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों या किसी अन्य प्रकार की सामग्री को ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नहीं है।
7. रफ कार्य परीक्षा पुस्तिका में केवल निर्धारित जगह पर ही कीजिये।
8. परीक्षा समाप्त होने पर, परीक्षार्थी कक्ष/हॉल छोड़ने से पूर्व उत्तर पत्र कक्ष निरीक्षक को अवश्य सौंप दें। परीक्षार्थी अपने साथ इस परीक्षा पुस्तिका को ले जा सकते हैं।
9. उत्तर पत्र को न मोड़ें एवं न ही उस पर अन्य निशान लगाएँ।
10. $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

Name of the Candidate (in Capitals) _____

परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षरों में) :

Form Number : in figures _____

फॉर्म नम्बर : अंकों में

: in words _____

: शब्दों में

Centre of Examination (in Capitals) : _____

परीक्षा केन्द्र (बड़े अक्षरों में) :

Candidate's Signature : _____

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर :

Invigilator's Signature : _____

निरीक्षक के हस्ताक्षर :

Your Target is to secure Good Rank in JEE(Main) 2023

Corporate Office : ALLEN CAREER INSTITUTE Pvt. Ltd., "SANKALP", CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005

☎ +91-744-2757575

✉ info@allen.ac.in

🌐 www.allen.ac.in

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR/NIRIKSHAK KE ANUDESHO KE BINA MUHURRE N TOHI.

SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड -I : (अधिकतम अंक: 80)

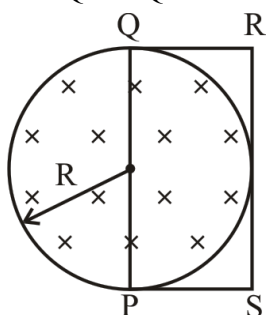
इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. There exist a uniform time varying magnetic field $B = 5t$ normal to the plane of paper in a cylindrical region as shown. A rectangular conducting loop is placed as shown. Induced e.m.f. in branch PQ and QR are :

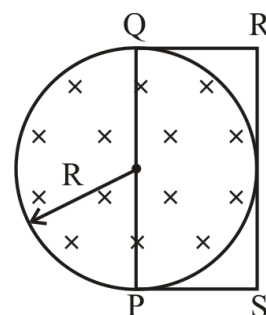


- (A) $\frac{5\pi R^2}{2}, 0$ (B) $10R^2, 0$
(C) $0, \frac{5\pi R^2}{8}$ (D) $0, 5\pi^2$

2. A concave lens of glass, refractive index 1.5 has both surfaces of same radius of curvature R. On immersion in a medium of refractive index 2, it will behave as a

- (A) Convergent lens of focal length 3R
(B) Convergent lens of focal length 2R
(C) Divergent lens of focal length 3R
(D) Divergent lens of focal length 2R

1. चित्रानुसार एक बेलनाकार प्रभाग में कागज के तल के लम्बवत् एक समरूप समय परिवर्ती चुम्बकीय क्षेत्र $B = 5t$ विद्यमान है। एक आयताकार चालक लूप चित्रानुसार विद्यमान है। शाखा PQ व QR में प्रेरित विद्युत वाहक बल है :-

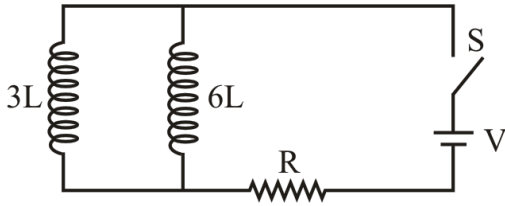


- (A) $\frac{5\pi R^2}{2}, 0$ (B) $10R^2, 0$
(C) $0, \frac{5\pi R^2}{8}$ (D) $0, 5\pi^2$

2. अपवर्तनांक 1.5 वाले काँच से बने अवतल लेंस की दोनों सतहों की समान वक्रता त्रिज्या R है। अपवर्तनांक 2 वाले माध्यम में डुबाने पर यह व्यवहार करेगा :-

- (A) फोकस दूरी 3R वाले अभिसारी लेंस की तरह
(B) फोकस दूरी 2R वाले अभिसारी लेंस की तरह
(C) फोकस दूरी 3R वाले अपसारी लेंस की तरह
(D) फोकस दूरी 2R वाले अपसारी लेंस की तरह

3. If the switch is closed at $t = 0$, the current through the inductance $3L$ varies with time as :
(Take : $M = 0$)

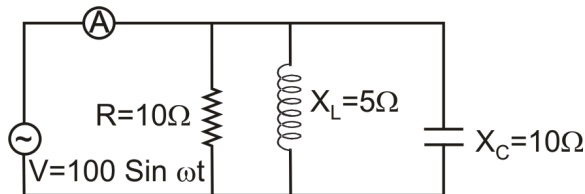


- (A) $\frac{V}{R} \left[1 - e^{-\frac{Rt}{2L}} \right]$
 (B) $\frac{V}{2R} \left[1 - e^{-\frac{Rt}{2L}} \right]$
 (C) $\frac{2V}{3R} \left[1 - e^{-\frac{Rt}{2L}} \right]$
 (D) $\frac{V}{3R} \left[1 - e^{-\frac{Rt}{2L}} \right]$

4. A capacitor and a coil in series are connected to a 12 volt AC source. By varying the frequency of source, maximum current of 300 mA is observed. If the same coil is connected to a cell of E.m.f 80 volt and internal resistance 40Ω , the current through it will be ;

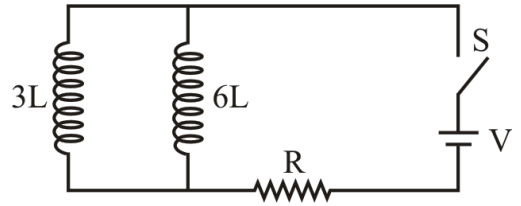
- (A) 0.5 A (B) 1 A
 (C) 2 A (D) 1.5 A

5. Find the reading of hot wire ammeter.



- (A) 20 A
 (B) 10 A
 (C) $10\sqrt{2}$ A
 (D) $20\sqrt{2}$ A

3. यदि स्विच को $t = 0$ पर बंद कर दिया जाये तो प्रेरक कुण्डली $3L$ से प्रवाहित धारा समय के साथ किस प्रकार परिवर्तित होगी ? ($M = 0$ लें)

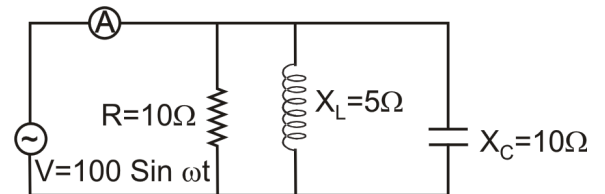


- (A) $\frac{V}{R} \left[1 - e^{-\frac{Rt}{2L}} \right]$
 (B) $\frac{V}{2R} \left[1 - e^{-\frac{Rt}{2L}} \right]$
 (C) $\frac{2V}{3R} \left[1 - e^{-\frac{Rt}{2L}} \right]$
 (D) $\frac{V}{3R} \left[1 - e^{-\frac{Rt}{2L}} \right]$

4. एक संधारित्र तथा एक कुण्डली को श्रेणीक्रम में जोड़कर किसी 12 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ जोड़ दिया जाता है। स्रोत की आवृत्ति को परिवर्तित कर 300 mA की अधिकतम धारा प्रेक्षित की जाती है। यदि इसी कुण्डली को आन्तरिक प्रतिरोध 40Ω तथा 80 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाले सेल के साथ जोड़ दिया जाये तो इससे प्रवाहित धारा होगी :-

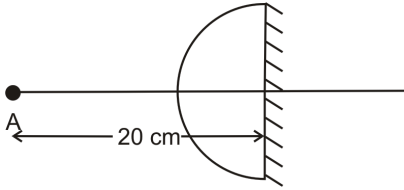
- (A) 0.5 A (B) 1 A
 (C) 2 A (D) 1.5 A

5. प्रदर्शित परिपथ में रक्त तप्त अमीटर का पाठ्यांक होगा :-



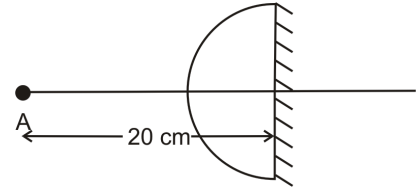
- (A) 20 A
 (B) 10 A
 (C) $10\sqrt{2}$ A
 (D) $20\sqrt{2}$ A

6. The focal length of a plano-convex lens is 30 cm. An object is placed at A. If the plane surface is silvered, the distance of image from lens and nature of image is:



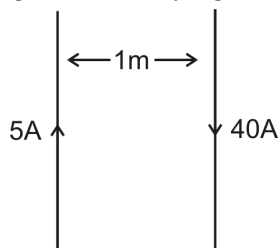
- (A) 60 cm, virtual
(B) 30 cm, virtual
(C) 30 cm, Real
(D) 60 cm, Real
7. In LCR circuit, resonant frequency is 800 Hz and half power is at frequencies 750 Hz and 850 Hz. The quality factor of the circuit is :-
- (A) $1/4$
(B) $1/8$
(C) 8
(D) 4
8. The magnifying power of a telescope is 8 for normal adjustment. When it is adjusted for parallel rays, the distance between the objective and the eyepiece is found to be 18 cm. The focal length of objective and eyepiece lenses are respectively :-
- (A) 16 cm, 2cm
(B) 11 cm, 9 cm
(C) 10 cm, 10 cm
(D) 15 cm, 5 cm

6. एक समतलोत्तल लेंस की फोकस दूरी 30 cm है। एक बिम्ब को A पर रखा गया है। इसकी समतल सतह को रजतित किया गया है। लेंस से प्रतिबिम्ब की दूरी तथा प्रतिबिम्ब की प्रकृति है :-



- (A) 60 cm पर, आभासी
(B) 30 cm पर, आभासी
(C) 30 cm पर, वास्तविक
(D) 60 cm पर, वास्तविक
7. एक LCR परिपथ में अनुनादी आवृत्ति 800 Hz है व अर्ध शक्ति 750 Hz व 850 Hz आवृत्तियों पर प्राप्त होती है। परिपथ का विशेषता गुणांक है :-
- (A) $1/4$
(B) $1/8$
(C) 8
(D) 4
8. एक दूरदर्शी की सामान्य समायोजन के लिये आवर्धन क्षमता 8 है। जब इसे समान्तर किरणों के लिये व्यवस्थित किया जाता है तो अभिदृश्यक व नेत्रिका के मध्य दूरी 18 cm प्राप्त होती है। अभिदृश्यक व नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी क्रमशः है :-
- (A) 16 cm, 2cm
(B) 11 cm, 9 cm
(C) 10 cm, 10 cm
(D) 15 cm, 5 cm

9. Find the force per unit length between two infinitely long current carrying wire.



- (A) $\frac{100\mu_0}{\pi}$ N/m, attractive
 (B) $\frac{100\mu_0}{\pi}$ N/m, repulsive
 (C) $\frac{200\mu_0}{\pi}$ N/m, attractive
 (D) $\frac{200\mu_0}{\pi}$ N/m, repulsive

10. On an equilateral prism, it is observed that a ray strikes grazingly at one face. The refractive index of material of the prism is 2, then angle of deviation is:

- (A) 60° (B) 120° (C) 30° (D) 90°

11. A bar magnet oscillates in earth's magnetic field with time period T. If mass is increased to 16 times, then its new time period will be :

- (A) 4T (B) $\sqrt{8}$ T (C) 2T (D) T

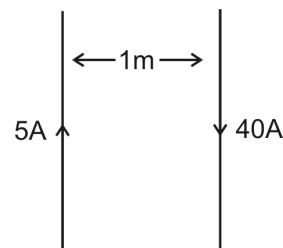
12. If the true value of dip at a place is 30° , then the apparent dip in a plane at angle 30° with the magnetic meridian is.

- (A) $\tan^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)$ (B) $\tan^{-1}\left(\frac{2}{3}\right)$
 (C) $\tan^{-1}\left(\frac{3}{2}\right)$ (D) None of these

13. An L-C circuit contains a 0.5 H inductor and a $30\mu\text{F}$ capacitor. What is the rate of change of current [in A/s] when charge on the capacitor is 15×10^{-5} C?

- (A) 5 (B) 10 (C) 15 (D) 0

9. प्रदर्शित दो अनन्त लम्बे धारावाही तारों के मध्य प्रति इकाई लम्बाई बल ज्ञात कीजिये।



- (A) $\frac{100\mu_0}{\pi}$ N/m, आकर्षी
 (B) $\frac{100\mu_0}{\pi}$ N/m, प्रतिकर्षी
 (C) $\frac{200\mu_0}{\pi}$ N/m, आकर्षी
 (D) $\frac{200\mu_0}{\pi}$ N/m, प्रतिकर्षी

10. एक समबाहु प्रिज्म पर यह प्रेक्षित किया गया है कि किरण एक फलक पर स्पर्शीय रूप से टकराती है। यदि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक 2 हो तो विचलन कोण है:-

- (A) 60° (B) 120° (C) 30° (D) 90°

11. एक छड़ चुम्बक पृथ्वी के चुम्बकीय क्षेत्र में T आवर्तकाल से दोलन करती है। यदि द्रव्यमान को बढ़ाकर 16 गुना कर दिया जाये तो इसका नया आवर्तकाल होगा :-

- (A) 4T (B) $\sqrt{8}$ T (C) 2T (D) T

12. यदि किसी स्थान पर वास्तविक नति कोण का मान 30° हो तो चुम्बकीय याम्योत्तर से 30° कोण पर स्थित किसी तल में आभासी कोण होगा :-

- (A) $\tan^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)$ (B) $\tan^{-1}\left(\frac{2}{3}\right)$
 (C) $\tan^{-1}\left(\frac{3}{2}\right)$ (D) इनमें से कोई नहीं

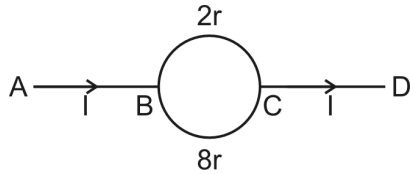
13. एक L-C परिपथ में 0.5 H प्रेरकत्व व $30\mu\text{F}$ संधारित्र लगा हुआ है। संधारित्र पर आवेश 15×10^{-5} C होने पर धारा में परिवर्तन की दर (A/s में) ज्ञात कीजिये।

- (A) 5 (B) 10 (C) 15 (D) 0

14. An α -particle is projected at angle θ with a uniform magnetic field. If the pitch of helical path is twice of radius, then the value of θ is :-

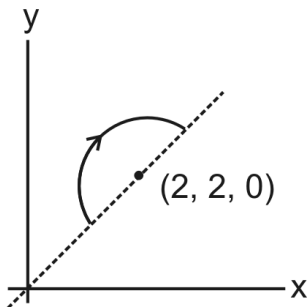
(A) $\tan^{-1} 2\pi$ (B) $\tan^{-1} \pi$
(C) $\cot^{-1} \pi$ (D) $\cot^{-1} 2\pi$

15. A current I enters the loop through wire AB and leaves the loop through point C. If the resistance of upper half of loop is $2r$ and lower half is $8r$, the value of magnetic induction at centre of the loop if loop has radius R , is :



(A) $\frac{3\mu_0 I}{20R}$ inwards (B) $\frac{3\mu_0 I}{20R}$ outwards
(C) $\frac{7\mu_0 I}{20R}$ inwards (D) $\frac{7\mu_0 I}{20R}$ outwards

16. A uniform magnetic field $\vec{B} = 3\hat{i} + 4\hat{j} - \hat{k}$ exists in a region of space. A semi-circular wire of radius 2 m carrying current $\sqrt{2}$ A having its center at (2, 2, 0) is placed in x-y plane as shown in figure. The force on semi-circular wire will be :

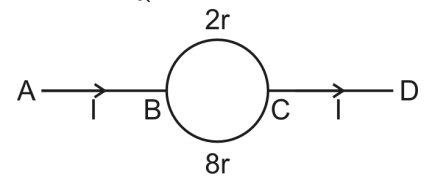


(A) $4\hat{i} + 4\hat{j} + 4\hat{k}$ (B) $-4\hat{i} + 4\hat{j} + 4\hat{k}$
(C) $4\hat{i} - 4\hat{j} + 4\hat{k}$ (D) $4\hat{i} + 4\hat{j} - 4\hat{k}$

14. एक α -कण को एकसमान चुम्बकीय क्षेत्र से θ कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है। यदि हेलिकल पथ का चूड़ी अन्तराल त्रिज्या का दुगुना हो तो θ का मान होगा:-

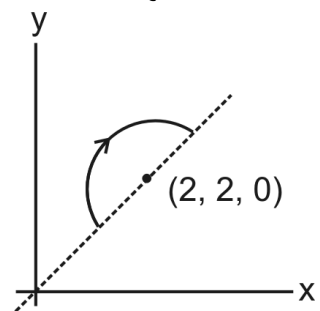
(A) $\tan^{-1} 2\pi$ (B) $\tan^{-1} \pi$
(C) $\cot^{-1} \pi$ (D) $\cot^{-1} 2\pi$

15. एक धारा I तार AB से होकर एक लूप में प्रवेश करती है तथा बिन्दु C से होकर लूप से बाहर निकलती है। यदि लूप के ऊपरी अर्ध भाग का प्रतिरोध $2r$ तथा निचले अर्ध भाग का प्रतिरोध $8r$ हो तो लूप के केन्द्र पर चुम्बकीय प्रेरण का मान क्या होगा यदि लूप की त्रिज्या R है ?



(A) $\frac{3\mu_0 I}{20R}$ अंदर की ओर (B) $\frac{3\mu_0 I}{20R}$ बाहर की ओर
(C) $\frac{7\mu_0 I}{20R}$ अंदर की ओर (D) $\frac{7\mu_0 I}{20R}$ बाहर की ओर

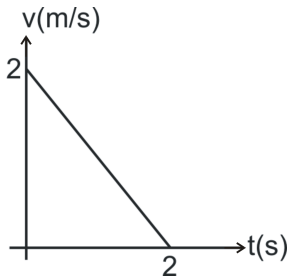
16. एक समरूप चुम्बकीय क्षेत्र $\vec{B} = 3\hat{i} + 4\hat{j} - \hat{k}$ समष्टि के किसी प्रभाग में विद्यमान है। त्रिज्या 2m का एक अर्धवृत्ताकार तार जिसमें $\sqrt{2}$ A धारा प्रवाहित होती है, इसका केन्द्र बिन्दु (2, 2, 0) पर है तथा यह चित्रानुसार x-y तल में स्थित है। अर्धवृत्ताकार तार पर बल होगा :-



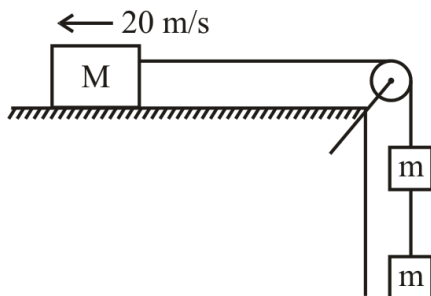
(A) $4\hat{i} + 4\hat{j} + 4\hat{k}$ (B) $-4\hat{i} + 4\hat{j} + 4\hat{k}$
(C) $4\hat{i} - 4\hat{j} + 4\hat{k}$ (D) $4\hat{i} + 4\hat{j} - 4\hat{k}$

17. A block of mass 8 kg was given a push horizontally on a horizontal ground and block starts sliding on the plane ground. Its velocity-time graph is shown in the figure. Then coefficient of friction between the ground and block is.

(take $g = 10 \text{ m/s}^2$)

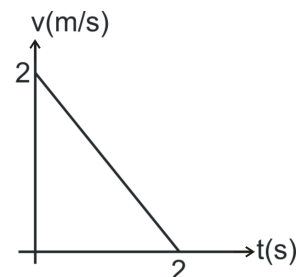


- (A) 0.02
(B) 0.01
(C) 0.1
(D) 0.2
18. Two blocks of mass $m = 100 \text{ g}$ each are connected with a moving cart with the help of strings as shown in figure. Mass of cart is 0.5 kg and it is moving with velocity 20 m/s towards left at $t = 0$. Find time when system comes to momentary rest.

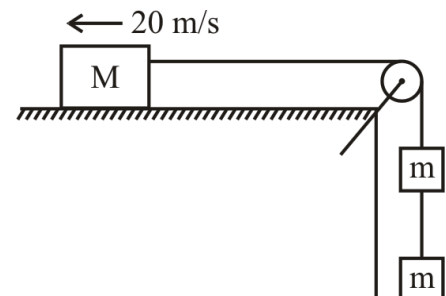


- (A) $t = 2$
(B) $t = 10$
(C) $t = 5$
(D) $t = 7$

17. द्रव्यमान 8 kg के एक ब्लॉक को क्षैतिज धरातल पर क्षैतिज रूप से धकेला जाता है तथा ब्लॉक समतल धरातल पर फिसलना प्रारम्भ कर देता है। इसका वेग-समय आरेख चित्र में दर्शाया गया है। तब धरातल व ब्लॉक के मध्य घर्षण गुणांक होगा :- ($g = 10 \text{ m/s}^2$ लें)

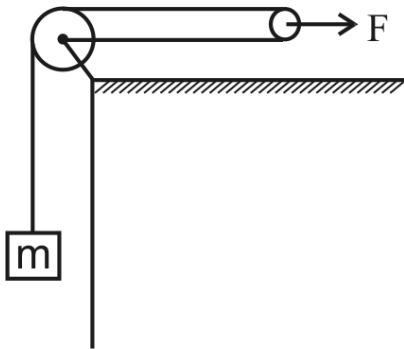


- (A) 0.02
(B) 0.01
(C) 0.1
(D) 0.2
18. प्रत्येक $m = 100 \text{ g}$ द्रव्यमान वाले दो ब्लॉकों को रस्सियों की सहायता से चित्रानुसार एक गतिशील गाड़ी से जोड़ा गया है। गाड़ी का द्रव्यमान 0.5 kg है तथा यह 20 m/s वेग से $t = 0$ पर बाँयी ओर गतिशील है। वह समय ज्ञात कीजिये जब निकाय क्षणिक रूप से विरामावस्था में आता है।



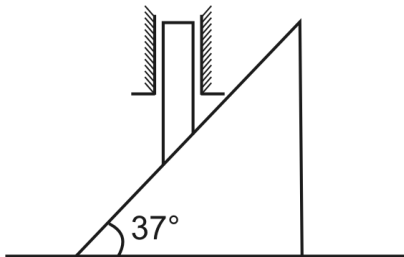
- (A) $t = 2$
(B) $t = 10$
(C) $t = 5$
(D) $t = 7$

19. All pulleys are ideal in given system and system is in equilibrium. If F_C is the clamp force on the pulley connected at the corner then the value of $\frac{F_C}{F}$ is :-



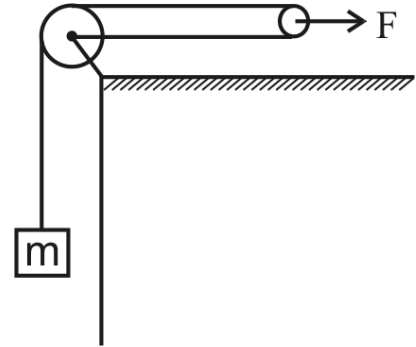
- (A) $\sqrt{5}$ (B) $\sqrt{2}$
(C) $\frac{\sqrt{5}}{2}$ (D) $\frac{1}{\sqrt{2}}$

20. A system of a rod and a wedge is placed as shown in figure. The rod is constrained to move vertically. Mass of wedge is 9 kg whereas mass of rod is 5 kg. Then the acceleration of rod is :- (Friction is absent everywhere)



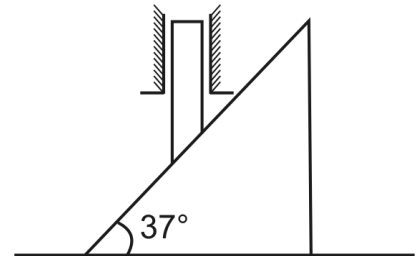
- (A) $\frac{5g}{21}$
(B) $\frac{8g}{21}$
(C) $\frac{5g}{31}$
(D) $\frac{8g}{31}$

19. प्रदर्शित निकाय में सभी घिरनियाँ आदर्श है तथा निकाय साम्यावस्था में है। यदि F_C किनारे पर जुड़ी घिरनी पर क्लैम्प बल हो तो $\frac{F_C}{F}$ का मान होगा :-



- (A) $\sqrt{5}$ (B) $\sqrt{2}$
(C) $\frac{\sqrt{5}}{2}$ (D) $\frac{1}{\sqrt{2}}$

20. चित्र में एक छड़ व एक वेज से बने निकाय को दर्शाया गया है। छड़ केवल ऊर्ध्वाधर रूप से ही गति कर सकती है। वेज का द्रव्यमान 9 kg है जबकि छड़ का द्रव्यमान 5 kg है। तब छड़ का त्वरण है : (सर्वत्र घर्षण अनुपस्थित है।)



- (A) $\frac{5g}{21}$
(B) $\frac{8g}{21}$
(C) $\frac{5g}{31}$
(D) $\frac{8g}{31}$

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is an Integer Value Type questions.

For each question, enter the correct integer value (In case of non-integer value, the answer should be rounded off to the nearest Integer).

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड-II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही पूर्णांक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, उत्तर को निकटतम पूर्णांक में गोल किया जाना चाहिए।)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

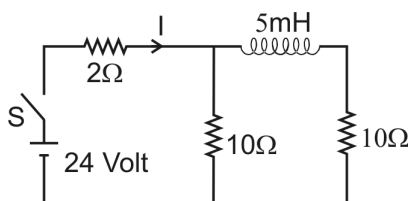
ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. The magnetic flux passing through a metal ring varies with time 't' as $\phi = (36 t^3 - 108 t^2) \text{ T} - \text{m}^2$.

The resistance of the ring is 9Ω . The maximum current (in A) induced in the ring from interval $t = 0$ to $t = 2 \text{ sec}$ is :

2. Achromatic combination formed by 2 lenses has focal length 10 cm. The ratio of dispersive power of material of the lenses is 2 : 1, then find the magnitude of ratio of the focal length of the lenses.

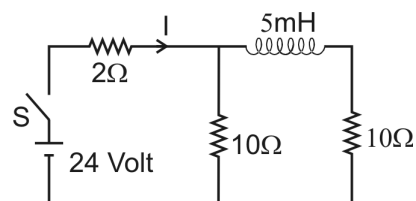
3. Find the value of I (in A), just after closing the switch :-



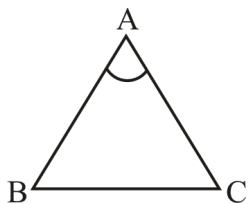
1. किसी धात्विक वलय से निर्गत चुम्बकीय फ्लक्स, समय t के साथ $\phi = (36 t^3 - 108 t^2) \text{ T} - \text{m}^2$ के अनुसार परिवर्तित होता है। वलय का प्रतिरोध 9Ω है। समयान्तराल $t = 0$ से $t = 2 \text{ sec}$ में वलय में प्रेरित अधिकतम धारा (A में) ज्ञात कीजिये।

2. दो लेंसों द्वारा निर्मित एक अवर्णीय संयोजन की फोकस दूरी 10 cm है। लेंसों के पदार्थ की विक्षेपण क्षमता का अनुपात 2 : 1 है। तब लेंसों की फोकस दूरी के अनुपात का परिमाण ज्ञात कीजिये।

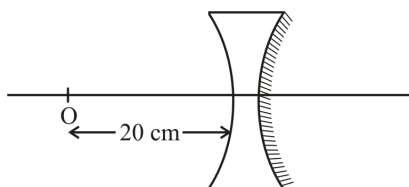
3. प्रदर्शित परिपथ में स्विच बंद करने के ठीक पश्चात I (A में) का मान होगा :-



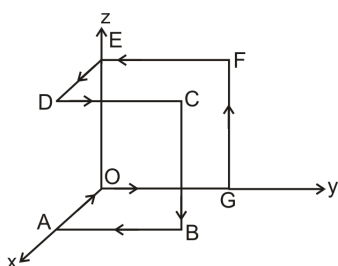
4. A ray of light enters through the face AB of the equilateral prism ABC. Find the minimum value of refractive index of material of prism, so that ray always suffers total internal reflection at face AC.



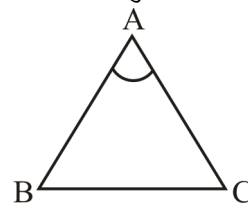
5. One of the surfaces of concave lens is silvered as shown in the figure. Radii of curvature of left and right surfaces of the lens is 10 cm and 20 cm respectively. Image of an object placed at a distance of 20 cm from the lens is formed at distance of x from the lens. Find the value of $|9x|$ in cm. Refractive index of material of lens is 1.5.



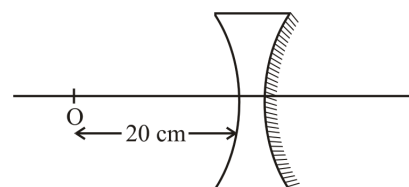
6. A circular coil of area 5 cm^2 has 15 turns and carries a current of 8A. If the coil is placed in a region where magnetic induction is 22T, what could be the maximum torque τ_{max} (in N-m) on coil? Write $100\tau_{\text{max}}$ in answer.
7. The figure shows a wire frame of side length 1 m placed as shown in figure. There exists a uniform magnetic field 0.2 T in +y direction and loop carries current 1A. Find the magnitude of force (in N) on the wire frame.



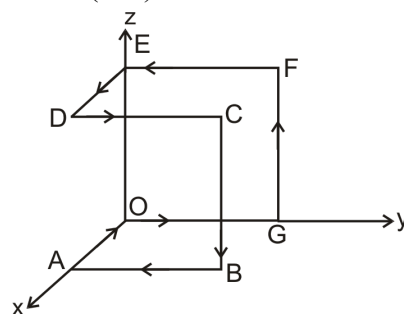
4. एक प्रकाश किरण समबाहु प्रिज्म ABC के फलक AB से होकर प्रवेश करती है। प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिये ताकि किरण सदैव फलक AC पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन से गुजर सके।



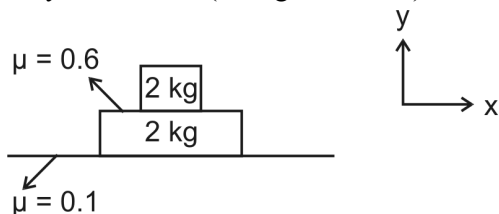
5. किसी अवतल लेंस की किसी एक सतह को चित्रानुसार रजतित किया गया है। लेंस की बाँयी व दाँयी सतह की वक्रता त्रिज्या क्रमशः 10 cm व 20 cm है। लेंस से 20 cm दूरी पर रखे एक बिम्ब का प्रतिबिम्ब, लेंस से x दूरी पर बनता है। $|9x|$ का मान cm में ज्ञात कीजिये। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है।



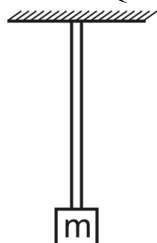
6. एक वृत्ताकार कुण्डली का क्षेत्रफल 5 cm^2 व घेरो की संख्या 15 है। इसमें 8A की धारा प्रवाहित हो रही है। यदि कुण्डली को 22T चुम्बकीय प्रेरण के प्रभाग में रखा जाये तो कुण्डली पर अधिकतम बलाघूर्ण τ_{max} (N-m में) ज्ञात कर $100\tau_{\text{max}}$ का मान ज्ञात कीजिये।
7. चित्र में भुजा लम्बाई 1m वाला एक तार फ्रेम दर्शाया गया है। यहाँ +y दिशा में 0.2 T का एकसमान चुम्बकीय क्षेत्र विद्यमान है तथा लूप में 1A धारा प्रवाहित है। तार फ्रेम पर बल का परिमाण (N में) ज्ञात कीजिये।



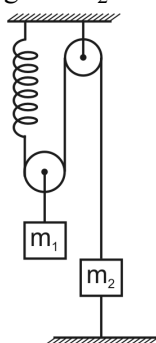
8. Two blocks of mass 2 kg each are placed on horizontal ground as shown in figure. A force $\vec{F} = 30\hat{i} - 10\hat{j}$ is applied on the upper block. System was initially at rest. Then find out the acceleration 'a' of lower block in m/s^2 . Write '4a' as your answer. (take $g = 10 \text{ m/s}^2$)



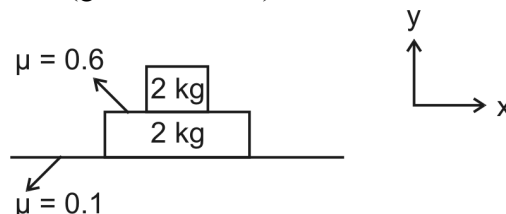
9. A block of mass 700 g is suspended by a uniform heavy rope of mass 80 g and length 20 cm. The tension in rope at a distance x from the lower end is given as $T = P + Qx$, where T is in newton and x in meter. Find value of $\frac{4P}{Q}$. (take $g = 10 \text{ m/s}^2$)



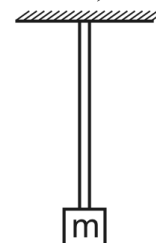
10. In the given system, all pulleys, string and spring are ideal. System was in equilibrium initially. If string connected to rigid support and the block of mass m_2 is cut then find out the acceleration of block m_2 (in m/s^2) just after cutting the string. Given : $m_1 = 20 \text{ kg}$ and $m_2 = 5 \text{ kg}$, $g = 10 \text{ m/s}^2$



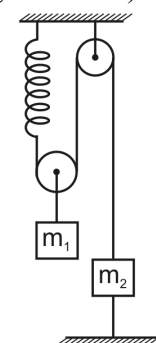
8. प्रत्येक 2 kg द्रव्यमान के दो ब्लॉकों को क्षैतिज धरातल पर चित्रानुसार रखा गया है। ऊपरी ब्लॉक पर एक बल $\vec{F} = 30\hat{i} - 10\hat{j}$ आरोपित किया जाता है। निकाय प्रारम्भ में विराम में था। निचले ब्लॉक का त्वरण a (m/s^2 में) ज्ञात कर '4a' का मान ज्ञात कीजिये। ($g = 10 \text{ m/s}^2$ लें)



9. द्रव्यमान 700 g वाले एक ब्लॉक को 80 g द्रव्यमान व 20 cm लम्बाई वाली एक समरूप भारी रस्सी से लटकाया गया है। यदि निचले सिरे से x दूरी पर रस्सी में तनाव $T = P + Qx$ द्वारा दिया जाये, जहाँ T न्यूटन में तथा x मीटर में है तो $\frac{4P}{Q}$ का मान ज्ञात कीजिये। ($g = 10 \text{ m/s}^2$ लें)



10. प्रदर्शित निकाय में सभी घिरनियाँ, रस्सी तथा स्प्रिंग आदर्श है। प्रारम्भ में निकाय साम्यावस्था में था। यदि दृढ़ आधार व m_2 द्रव्यमान के ब्लॉक को जोड़ने वाली रस्सी को काट दिया जाये तो रस्सी को काटने के तुरन्त बाद m_2 ब्लॉक का त्वरण (m/s^2 में) ज्ञात कीजिये। (दिया है : $m_1 = 20 \text{ kg}$ तथा $m_2 = 5 \text{ kg}$, $g = 10 \text{ m/s}^2$)



SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड-I : (अधिकतम अंक: 80)

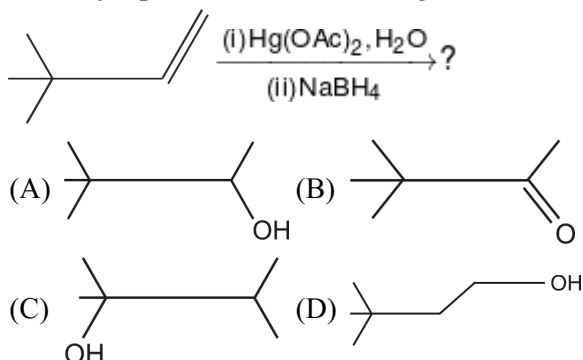
इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

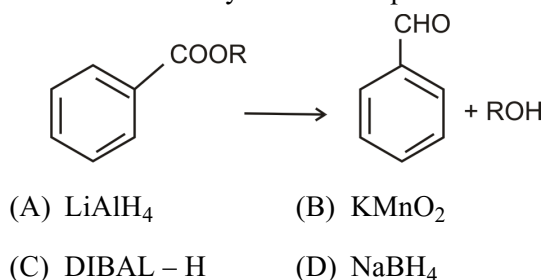
1. The major product in the following reaction is :



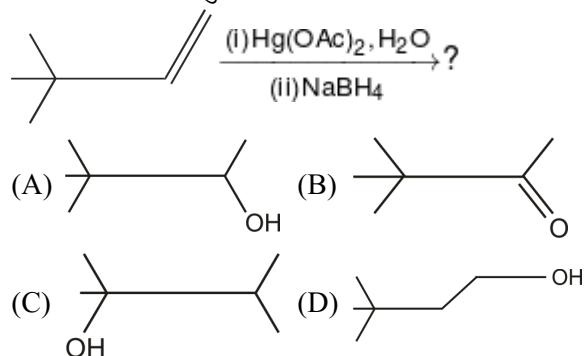
2. $\text{CH}_3\text{C}(=\text{O})\text{H} + \text{CH}_3\text{C}(=\text{O})\text{CH}_3 \xrightarrow{\text{O}^\ominus\text{H}/\Delta}$ Products
Total theoretically possible organic products including stereo isomerism in given reaction is :

(A) 2 (B) 4 (C) 6 (D) 8

3. The reagent from the following which converts ester to benzaldehyde in one step is :



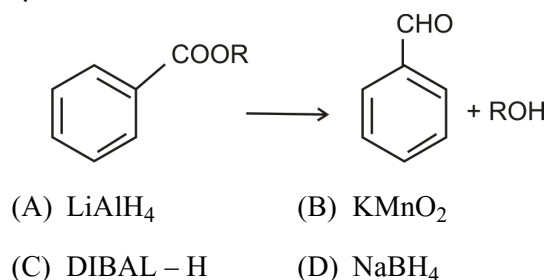
1. निम्न अभिक्रिया में मुख्य उत्पाद है :



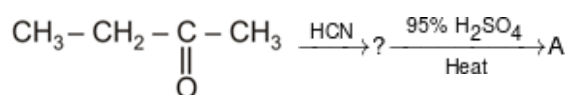
2. $\text{CH}_3\text{C}(=\text{O})\text{H} + \text{CH}_3\text{C}(=\text{O})\text{CH}_3 \xrightarrow{\text{O}^\ominus\text{H}/\Delta}$ उत्पाद
दी गयी अभिक्रिया में, सैद्धान्तिक रूप से सम्भावित कुल कार्बनिक उत्पाद (त्रिविम समावयवता को सम्मिलित करते हुये) हैं :

(A) 2 (B) 4 (C) 6 (D) 8

3. निम्न में से कौन सा अभिकर्मक, ऐस्टर को बेन्जेलिडहाइड में एक पद में रूपान्तरित करता है:

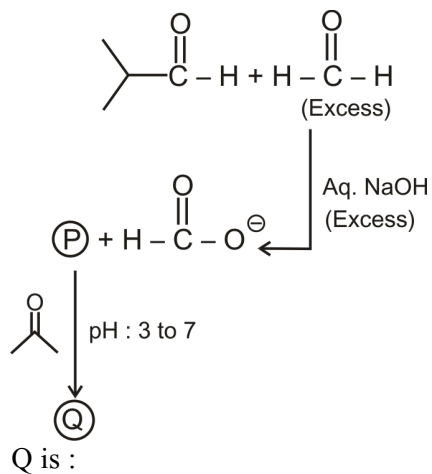


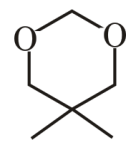
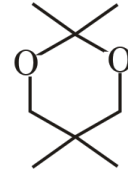
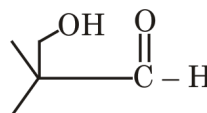
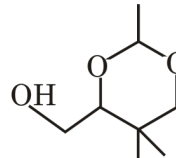
4. The final product 'A' in the following reaction sequence is :



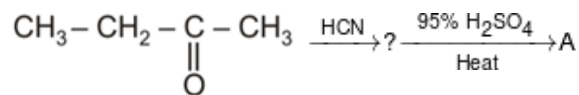
- (A) $\text{CH}_3-\text{CH}=\overset{\text{CH}_3}{\underset{\text{COOH}}{\text{C}}}$
 (B) $\text{CH}_3-\text{CH}=\overset{\text{CH}_3}{\underset{\text{CN}}{\text{C}}}$
 (C) $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\overset{\text{CH}_3}{\underset{\text{OH}}{\text{C}}}-\text{COOH}$
 (D) $\text{CH}_3-\text{CH}=\overset{\text{CH}_3}{\underset{\text{CONH}_2}{\text{C}}}$

5.



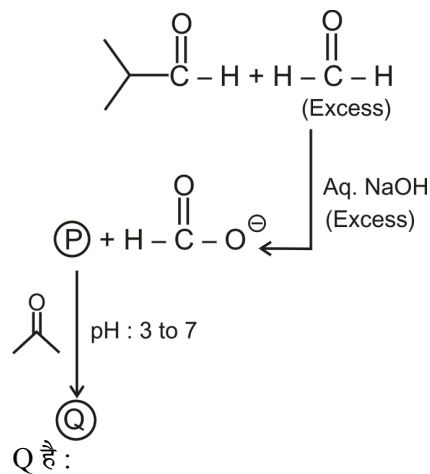
- (A)  (B) 
 (C)  (D) 

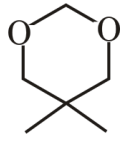
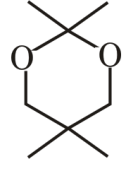
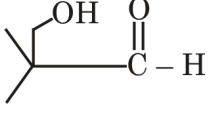
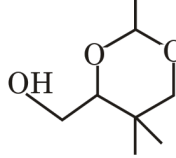
4. निम्न अभिक्रिया क्रम में अन्तिम उत्पाद 'A' है :



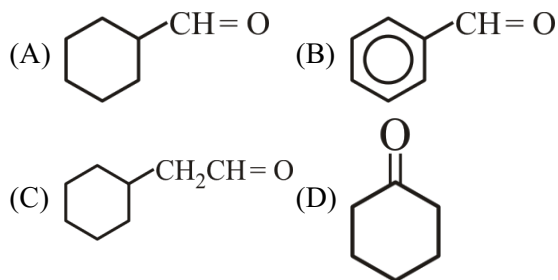
- (A) $\text{CH}_3-\text{CH}=\overset{\text{CH}_3}{\underset{\text{COOH}}{\text{C}}}$
 (B) $\text{CH}_3-\text{CH}=\overset{\text{CH}_3}{\underset{\text{CN}}{\text{C}}}$
 (C) $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\overset{\text{CH}_3}{\underset{\text{OH}}{\text{C}}}-\text{COOH}$
 (D) $\text{CH}_3-\text{CH}=\overset{\text{CH}_3}{\underset{\text{CONH}_2}{\text{C}}}$

5.

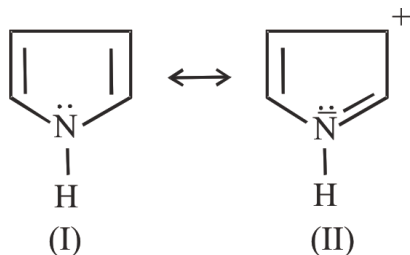


- (A)  (B) 
 (C)  (D) 

6. Which compound gives positive Tollen's test but negative Fehling test?

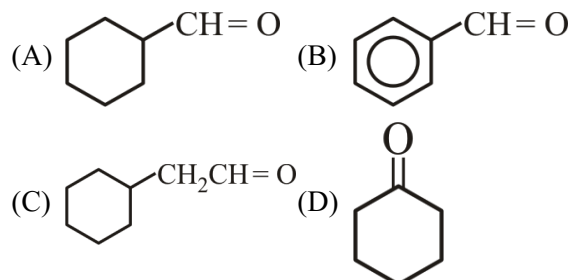


7. In the given resonating structures of pyrrole, choose the correct statement :

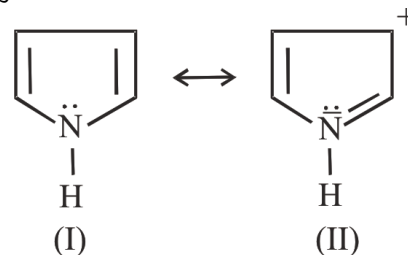


- (A) (II) is not an acceptable resonating structure because negative charge is less stable on nitrogen atom.
 (B) (II) is not an acceptable resonating structure because there is charge separation.
 (C) (II) is an acceptable resonating structure.
 (D) (II) is not an acceptable resonating structure because nitrogen has ten valence electrons.
8. Which of the following is incorrect statement for Hinsberg test :
- (A) Primary amine form N-alkyl sulfonamide which is soluble in alkali
 (B) Secondary amine form N, N-dialkyl sulfonamide which is soluble in alkali
 (C) 1° and 2° amine can be differentiated
 (D) 1° and 2° amine can be separated

6. निम्न में से कौन सा यौगिक धनात्मक टॉलेन परीक्षण किन्तु ऋणात्मक फेहलिंग परीक्षण देता है?

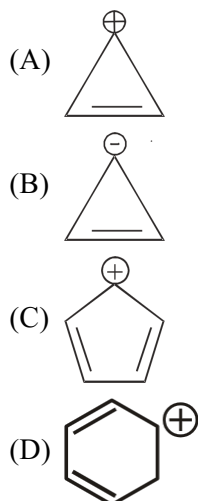


7. पायरोल की दी गयी अनुनादी संरचनाओं के संदर्भ में सही कथन चुनिए :



- (A) (II) अनुनादी संरचना स्वीकारने योग्य नहीं है क्योंकि नाइट्रोजन पर ऋणावेश कम स्थायी होता है
 (B) (II) अनुनादी संरचना स्वीकारने योग्य नहीं है क्योंकि उसमें आवेश पृथक्करण दिया गया है
 (C) (II) एक स्वीकार्य अनुनादी संरचना है
 (D) (II) अनुनादी संरचना स्वीकारने योग्य नहीं है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन पर दस संयोजकता इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं
8. हिन्सबर्ग परीक्षण के लिए, निम्न में से कौन सा कथन गलत है :
- (A) प्राथमिक ऐमीन, N-ऐल्किल सल्फोनेमाइड बनाते हैं जो क्षार में विलेयशील है
 (B) द्वितीयक ऐमीन N,N-डाइऐल्किल सल्फोनेमाइड बनाते हैं जो क्षार में विलेयशील हैं
 (C) 1° तथा 2° ऐमीन को विभेदित किया जा सकता है
 (D) 1° तथा 2° ऐमीन को पृथक् किया जा सकता है

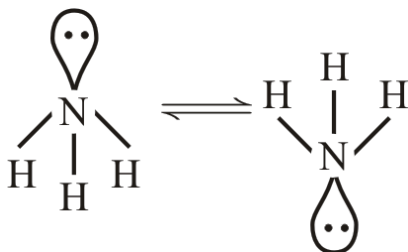
9. Which of the following is most stable?



10. The wave function of 1s orbital of H – atom is $\psi = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{1}{a_0} \right)^{3/2} e^{-r/a_0}$, where a_0 = Bohr's radius of H-atom. The ratio of probabilities of finding 1s electron at $[r = 2a_0]$ and $[r = a_0]$ in a small shell of thickness 'dr' is :-

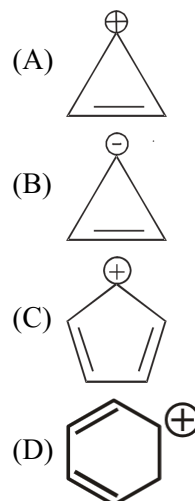
- (A) $\frac{1}{e^2}$ (B) $\frac{2}{e^2}$
(C) $\frac{4}{e^2}$ (D) $\frac{1}{e}$

11. During umbrella inversion the hybridisation of N in intermediate state.



- (A) sp
(B) sp^2
(C) sp^3
(D) sp^3d

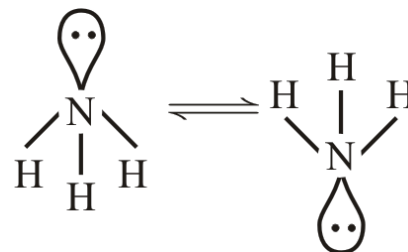
9. निम्न में से कौन सर्वाधिक स्थायी है?



10. H-परमाणु के 1s कक्षक का तरंग फलन, $\psi = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{1}{a_0} \right)^{3/2} e^{-r/a_0}$ है जहाँ a_0 = H-परमाणु की बोहर त्रिज्या है। 'dr' मोटाई के छोटे कोश में $[r = 2a_0]$ तथा $[r = a_0]$ पर 1s इलेक्ट्रॉन के पाये जाने की प्रायिकताओं का अनुपात है :-

- (A) $\frac{1}{e^2}$ (B) $\frac{2}{e^2}$
(C) $\frac{4}{e^2}$ (D) $\frac{1}{e}$

11. छाता (umbrella) प्रतीपन के दौरान, मध्यवर्ती अवस्था में N का संकरण है .



- (A) sp
(B) sp^2
(C) sp^3
(D) sp^3d

12. Which of the following molecule is planar?
 (A) SF_4 (B) $\text{N}(\text{SiH}_3)_3$
 (C) $\text{N}(\text{CH}_3)_3$ (D) PCl_5
13. Calculate the volume (in L) of gas evolved on thermal decomposition of 184 kg of dolomite ore having 10% purity at 1 atm, 300 K. (assuming no volatile impurity present in ore). (Use $R = 0.0821 \text{ L-atm-mol}^{-1}\text{K}^{-1}$)
 (A) 4926 (B) 2463 (C) 1642 (D) 821
14. A single electron specie in an excited energy level (orbit number n) having energy X . If some excess of energy provided so that it jumps to higher energy level having energy Y . If it can emit radiations of ten unique wavelengths on de – excitation of electron between these two energy level, then the correct relation is :-
 (A) $\frac{X}{Y} = (n - 1)^2$
 (B) $\frac{X}{Y} = 1 + \frac{4}{n}$
 (C) $\sqrt{\frac{X}{Y}} = 1 + \frac{4}{n}$
 (D) $\frac{X}{Y} = 1 + \frac{n}{4}$
15. Which of the following is not an ore of iron?
 (A) Siderite (B) Limonite
 (C) Azurite (D) Haematite
16. Calcium salt of a weak acid 'HX' is ' CaX_2 '. In a 2 litre aqueous solution 0.5 mole of salt CaX_2 are dissolved. If salt is only 80% ionized in this solution and final pH of solution is 10.15. Then value of pK_a of acid HX is : [$\log 2 = 0.3$]
 (A) 3.7 (B) 4.7 (C) 5.7 (D) 6.7

12. निम्न में से कौन सा अणु समतलीय है?
 (A) SF_4 (B) $\text{N}(\text{SiH}_3)_3$
 (C) $\text{N}(\text{CH}_3)_3$ (D) PCl_5
13. 1 atm तथा 300 K पर, 10% शुद्ध डोलोमाइट अयस्क के 184 kg के तापीय विघटन पर उत्सर्जित गैस के आयतन (L में) की गणना कीजिए।
 (मानें कि अयस्क में कोई वाष्पशील अशुद्धि उपस्थित नहीं है)
 (प्रयोग करें $R = 0.0821 \text{ L-atm-mol}^{-1}\text{K}^{-1}$)
 (A) 4926 (B) 2463 (C) 1642 (D) 821
14. एक एकल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज जो एक उत्तेजित ऊर्जा स्तर (कक्षा संख्या n) जिसकी ऊर्जा X है, में है। यदि इसे कुछ अधिक ऊर्जा दी जाती है तो यह Y ऊर्जा के उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। यदि, यह इन दो ऊर्जा स्तरों के मध्य इलेक्ट्रॉन के अनुत्तेजन पर दस समान तरंगदैर्घ्यों के विकिरण उत्सर्जित कर सकता है तो सही सम्बंध है :-
 (A) $\frac{X}{Y} = (n - 1)^2$
 (B) $\frac{X}{Y} = 1 + \frac{4}{n}$
 (C) $\sqrt{\frac{X}{Y}} = 1 + \frac{4}{n}$
 (D) $\frac{X}{Y} = 1 + \frac{n}{4}$
15. निम्न में से कौन, आयरन का एक अयस्क नहीं है?
 (A) सिडराइट (B) लिमोनाइट
 (C) ऐज्युराइट (D) हिमेटाइट
16. एक दुर्बल अम्ल 'HX' का कैल्शियम लवण ' CaX_2 ' है। 2 लीटर जलीय विलयन में 0.5 मोल CaX_2 लवण विलेय किया गया है। यदि लवण इस विलयन में केवल 80% आयनित होता है तथा विलयन की अंतिम pH, 10.15 है तो अम्ल HX अम्ल के pK_a का मान है : [$\log 2 = 0.3$]
 (A) 3.7 (B) 4.7 (C) 5.7 (D) 6.7

17. A monochromatic radiation of wavelength 12.4 nm is made incident on a sample of He^+ ions in their ground states. De-broglie wavelength of emitted electrons cannot be :
- (A) 0.98 Å (B) 1.81 Å
(C) 9.81 Å (D) 18.1 Å
18. The correct increasing order of solubility of the following substances in g/100 ml is :
- $\text{PbSO}_4(K_{\text{sp}} = 2 \times 10^{-9})$, $\text{ZnS}(K_{\text{sp}} = 1 \times 10^{-22})$,
 $\text{AgBr}(K_{\text{sp}} = 4 \times 10^{-13})$ and $\text{CuCO}_3(K_{\text{sp}} = 1 \times 10^{-8})$.
(Atomic masses : Pb = 208, Zn = 65, Ag = 108, Br = 80, Cu = 63)
- (A) $\text{PbSO}_4 < \text{ZnS} < \text{AgBr} < \text{CuCO}_3$
(B) $\text{PbSO}_4 < \text{CuCO}_3 < \text{AgBr} < \text{ZnS}$
(C) $\text{ZnS} < \text{AgBr} < \text{CuCO}_3 < \text{PbSO}_4$
(D) $\text{ZnS} < \text{AgBr} < \text{PbSO}_4 < \text{CuCO}_3$
19. A solution having pH = 13 at 25°C, calculate the number of H^+ ion present in 1ml of this solution :-
- (A) 10^{-16}
(B) 6.022×10^{-16}
(C) 6.022×10^{17}
(D) 6.022×10^7
20. Which of the following transition having equal energy gap present between 3rd and 6th energy level of Li^{2+} ion?
- (A) For H – atom ($n = 2$ to 1)
(B) For He^+ ion ($n = 2$ to 3)
(C) For H – atom ($n = 2$ to 4)
(D) For He^+ ion ($n = 3$ to 4)
17. 12.4 nm तरंगदैर्घ्य का एकवर्णीय विकिरण, आद्य अवस्था में उपस्थित He^+ आयनों के एक नमूने पर आपतित किया गया है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की डी-ब्रोग्ली तरंगदैर्घ्य, निम्न में से कौन सी नहीं हो सकती है :
- (A) 0.98 Å (B) 1.81 Å
(C) 9.81 Å (D) 18.1 Å
18. निम्न पदार्थों की g/100 ml में बढ़ती हुई विलेयता का सही क्रम है :
- $\text{PbSO}_4(K_{\text{sp}} = 2 \times 10^{-9})$, $\text{ZnS}(K_{\text{sp}} = 1 \times 10^{-22})$,
 $\text{AgBr}(K_{\text{sp}} = 4 \times 10^{-13})$ तथा $\text{CuCO}_3(K_{\text{sp}} = 1 \times 10^{-8})$.
(परमाण्विक द्रव्यमान : Pb = 208, Zn = 65, Ag = 108, Br = 80, Cu = 63)
- (A) $\text{PbSO}_4 < \text{ZnS} < \text{AgBr} < \text{CuCO}_3$
(B) $\text{PbSO}_4 < \text{CuCO}_3 < \text{AgBr} < \text{ZnS}$
(C) $\text{ZnS} < \text{AgBr} < \text{CuCO}_3 < \text{PbSO}_4$
(D) $\text{ZnS} < \text{AgBr} < \text{PbSO}_4 < \text{CuCO}_3$
19. एक विलयन जिसकी 25°C पर pH = 13 है, के 1 ml में उपस्थित H^+ आयनों की संख्या की गणना कीजिए :-
- (A) 10^{-16}
(B) 6.022×10^{-16}
(C) 6.022×10^{17}
(D) 6.022×10^7
20. निम्न में से कौन से संक्रमण के लिए ऊर्जा अन्तर, Li^{2+} आयन के 3rd तथा 6th ऊर्जा स्तर के मध्य उपस्थित ऊर्जा अन्तर के समान है?
- (A) H-परमाणु के लिए ($n = 2$ से 1)
(B) He^+ आयन के लिए ($n = 2$ से 3)
(C) H- परमाणु के लिए ($n = 2$ से 4)
(D) He^+ आयन के लिए ($n = 3$ से 4)

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is an Integer Value Type questions.

For each question, enter the correct integer value (In case of non-integer value, the answer should be rounded off to the nearest Integer).

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड-II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही पूर्णांक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, उत्तर को निकटतम पूर्णांक में गोल किया जाना चाहिए।)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

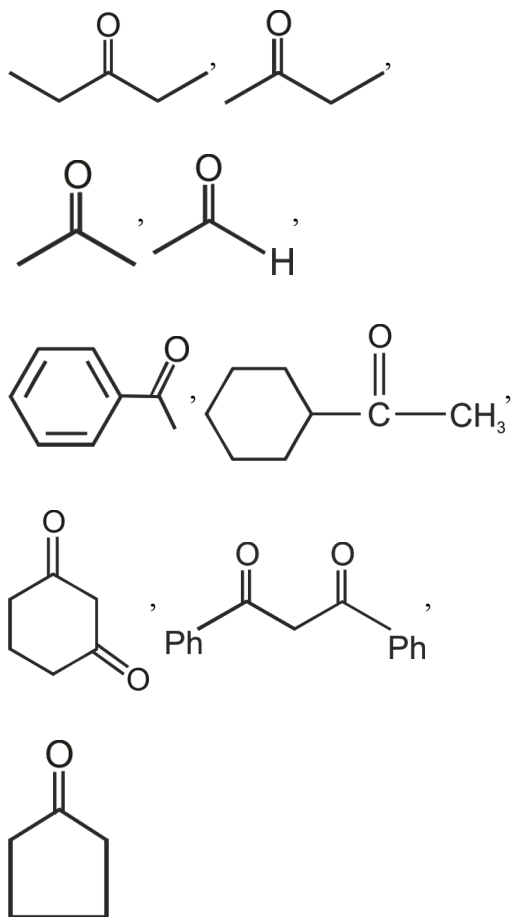
शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

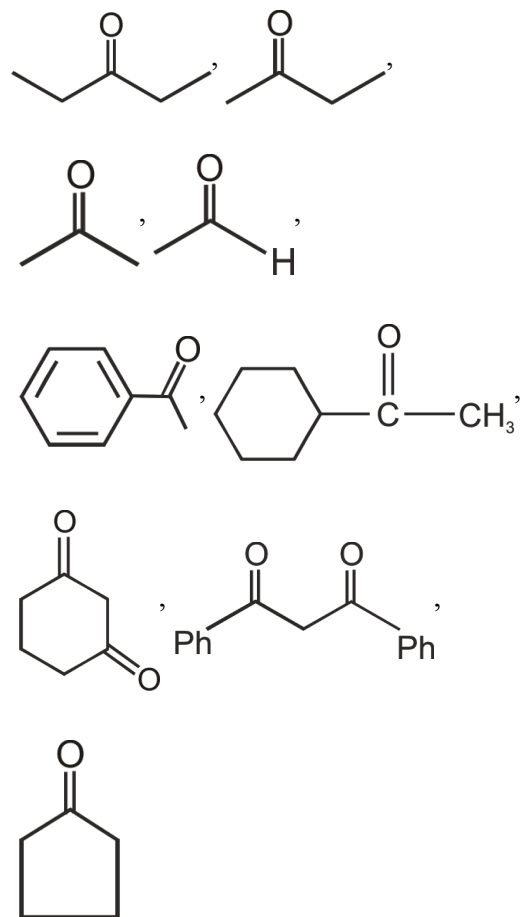
1. In C_3O_2 molecule, if z-axis assumed as molecular axis. The maximum number π -bond present in xz plane.
2. Heating of ignition mixture present in goldschmidt alumino thermite reaction produces a paramagnetic gas. The number of anti-bonding electron present in this gas is.
3. A quantity of 1.0 g hydrogen atoms are excited by radiations. The study of spectra indicates that 45% of the atoms are in third energy level and 40% of atoms in second energy level and the rest in ground state. The total energy (in kJ) evolved, when all the atoms return to ground state is : (Ionization energy of hydrogen atom is 1310 kJ/mol)

1. C_3O_2 अणु में, यदि z-अक्ष को आण्विक अक्ष माना जाए तो xz तल में उपस्थित π -बंधों की अधिकतम संख्या है :
2. गोल्डस्मिथ ऐलुमिनो थर्मिट अभिक्रिया में उपस्थित ज्वलन मिश्रण को गर्म करने पर एक अनुचुम्बकीय गैस उत्पादित होती है। इस गैस में उपस्थित प्रतिबंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है?
3. 1.0 g हाइड्रोजन परमाणुओं को विकिरणों द्वारा उत्तेजित किया गया है। स्पेक्ट्रा के अध्ययन से प्रदर्शित होता है कि 45% परमाणु तृतीय ऊर्जा स्तर में, 40% परमाणु द्वितीय ऊर्जा स्तर में तथा शेष आद्य अवस्था में हैं। जब सभी परमाणु आद्य अवस्था में लौटते हैं तो उत्सर्जित कुल ऊर्जा (kJ में) क्या है? (हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा, 1310 kJ/mol है)

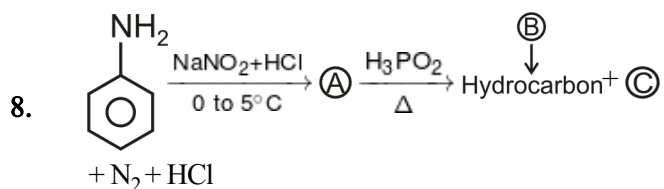
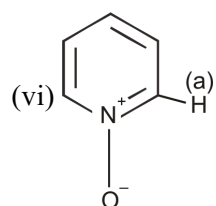
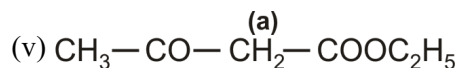
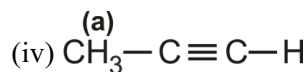
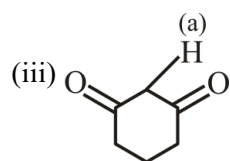
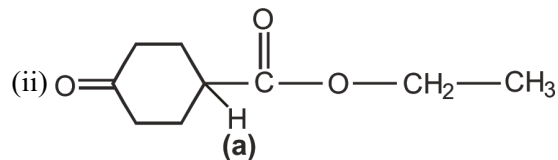
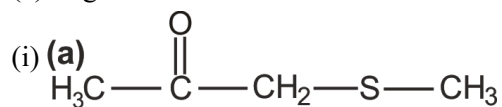
4. If 40 ml 0.1 M Ba(OH)_2 aqueous solution is added to 160 mL 0.1M HCOOH aqueous solution then pOH of final solution is : $[\text{K}_a(\text{HCOOH}) = 10^{-4}]$
5. An aqueous solution of 10 mL 0.1 M weak base $[\text{BOH}]$ is mixed with aqueous solutions of 10 mL 0.2 M KOH and 10 mL 0.1M HCl . If degree of ionisation of weak base BOH is ' $A \times 10^{-4}$ ' then find value of 'A' ?
[Given $\text{pK}_b(\text{BOH}) = 5$]
6. Examine the structural formula of compounds given below and identify number of compounds which show positive iodoform test.



4. यदि 40 ml, 0.1 M Ba(OH)_2 जलीय विलयन को 160 mL, 0.1M HCOOH जलीय विलयन में मिलाया गया है तो परिणामी विलयन की pOH है : $[\text{K}_a(\text{HCOOH}) = 10^{-4}]$
5. एक 0.1 M दुर्बल क्षार $[\text{BOH}]$ के 10 mL जलीय विलयन को 10 mL, 0.2 M KOH तथा 10 mL 0.1M HCl के जलीय विलयनों के साथ मिश्रित किया गया है। यदि दुर्बल क्षार BOH के आयनन की मात्रा ' $A \times 10^{-4}$ ' है तो A का मान बताइये?
[दिया है $\text{pK}_b(\text{BOH}) = 5$]
6. निम्न यौगिकों के संरचनात्मक सूत्रों पर विचार कीजिए तथा ऐसे यौगिकों की संख्या बताइये जो धनात्मक आयोडोफॉर्म परीक्षण देते हैं।



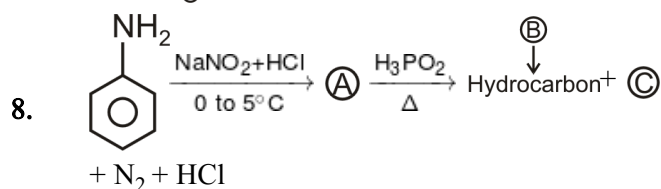
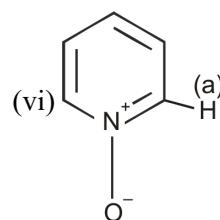
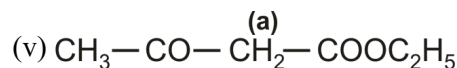
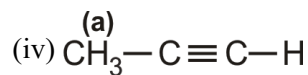
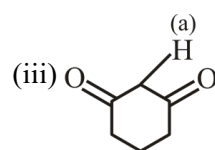
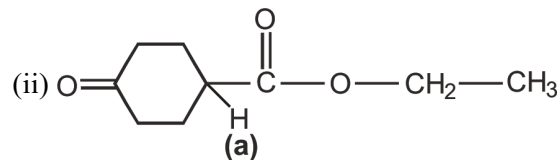
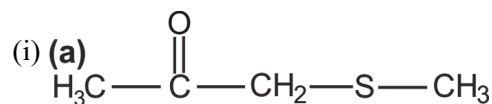
7. How many compounds are having most acidic hydrogen attached to the carbon indicated as (a) in given molecule?



Find number of correct statements :-

- (a) 'C' is an oxo acid
(b) Hybridisation of phosphorus in molecule 'C' is sp³
(c) Total lone pair present in molecule 'C' is 6
(d) Basicity of 'C' molecule is 2

7. निम्न में से कितने यौगिकों के , दिये गये अणु में (a) के रूप में प्रदर्शित कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन सर्वाधिक अम्लीय हैं?



सही कथनों की संख्या बताइये :-

- (a) 'C' एक ऑक्सो अम्ल है
(b) 'C' अणु में फास्फोरस का संकरण, sp³ है
(c) 'C' अणु में उपस्थित कुल एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, 6 हैं
(d) 'C' अणु की क्षारकता, 2 है

- | | |
|---|--|
| <p>9. De-broglie wavelength of an α-particle is twice that of a proton. Find ratio of their kinetic energies $[KE_{\text{proton}} : KE_{\alpha\text{-particle}}]$?</p> <p>10. If radius of first Bohr orbit of Li^{+2} ion is 'X' metres and de-Broglie wavelength of electron in second excited state of H-atom is 'KX' metres then value of $\left(\frac{K}{\pi}\right)$ is : $[K = \text{constant}]$</p> | <p>9. एक α-कण की डी-ब्रोग्ली तरंग दैर्घ्य, एक प्रोटोन की तुलना में दोगुना है। उनकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात $[KE_{\text{proton}} : KE_{\alpha\text{-particle}}]$ बताइये ?</p> <p>10. यदि Li^{+2} आयन की प्रथम बोहर कक्षा की त्रिज्या 'X' मीटर तथा H-परमाणु की द्वितीय उत्तेजित अवस्था में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की डी-ब्रोग्ली तरंग दैर्घ्य, 'KX' मीटर है तो $\left(\frac{K}{\pi}\right)$ का मान है : $[K = \text{नियतांक}]$</p> |
|---|--|

SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड-I : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. Let $f : \mathbb{R} \rightarrow [0, \infty)$ be a differentiable function so that $f(x)$ is continuous function then $\int \frac{(f(x) - f'(x)) e^x}{(e^x + f(x))^2} dx$ is equal to :
(where C is constant of integration.)

(A) $\frac{1}{1 + e^{-x}f(x)} + C$

(B) $\frac{1}{(e^x + f(x))} + C$

(C) $\frac{f'(x) e^x}{e^x + f(x)} + C$

(D) $\frac{e^x f(x)}{e^x + f(x)} + C$

2. $\int e^{\sin^2 x} \sin x (\cos x + \cos^3 x) dx$ is equal to :
(where C is constant of integration)

(A) $\frac{1}{2} e^{\sin^2 x} (3 - \sin^2 x) + C$

(B) $\frac{1}{2} e^{\sin^2 x} \left(1 - \frac{1}{2} \cos^2 x\right) + C$

(C) $e^{\sin^2 x} (3 \cos^2 x + 2 \sin^2 x) + C$

(D) $e^{\sin^2 x} (2 \cos^2 x + 3 \sin^2 x) + C$

1. माना $f : \mathbb{R} \rightarrow [0, \infty)$ अवकलनीय फलन इस प्रकार है कि $f(x)$ संतत फलन है, तो $\int \frac{(f(x) - f'(x)) e^x}{(e^x + f(x))^2} dx$ बराबर है : (जहाँ C समाकलन अचर है)

(A) $\frac{1}{1 + e^{-x}f(x)} + C$

(B) $\frac{1}{(e^x + f(x))} + C$

(C) $\frac{f'(x) e^x}{e^x + f(x)} + C$

(D) $\frac{e^x f(x)}{e^x + f(x)} + C$

2. $\int e^{\sin^2 x} \sin x (\cos x + \cos^3 x) dx$ बराबर है :
(जहाँ C समाकलन अचर है)

(A) $\frac{1}{2} e^{\sin^2 x} (3 - \sin^2 x) + C$

(B) $\frac{1}{2} e^{\sin^2 x} \left(1 - \frac{1}{2} \cos^2 x\right) + C$

(C) $e^{\sin^2 x} (3 \cos^2 x + 2 \sin^2 x) + C$

(D) $e^{\sin^2 x} (2 \cos^2 x + 3 \sin^2 x) + C$

3. If $I_n = \int \cot^n x \, dx$, and $I_0 + I_1 + 2(I_2 + I_3 + \dots + I_8) + I_9 + I_{10} = -\cot x - \frac{\cot^2 x}{2} - \frac{\cot^3 x}{3} \dots - \frac{\cot^\lambda x}{\lambda} + C$ then value of λ is
(where C is constant of integration)

(A) 8 (B) 9 (C) 10 (D) 11

4. $\int \frac{3e^x + 5e^{-x}}{4e^x - 5e^{-x}} dx = Ax + B \ln |4e^{2x} - 5| + C$ then $[A + B] = ?$
(where $[k]$ denotes greatest integer function less than or equal to k and C is constant of integration)

(A) 0 (B) 1
(C) -2 (D) -1

5. $\lim_{k \rightarrow 0} \frac{1}{k} \int_0^k (1 + \sin 2x)^{\frac{1}{x}} dx = ?$

(A) 2 (B) 1
(C) e^2 (D) e^4

6. Let $a_n = \int_0^{\pi/2} (1 - \sin t)^n \sin 2t \, dt$ then
 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{r=1}^n \frac{a_r}{r}$ is equal to :-

(A) $1/2$ (B) 1
(C) $4/3$ (D) $3/2$

7. Let $G(x) = \int e^x \left(\int_0^x f(t) \, dt + f(x) \right) dx$
where $f(x)$ is continuous on R . If $f(0) = 1$, $G(0) = 0$ then $G'(0)$ equals :-

(A) 1 (B) 2
(C) 3 (D) 4

3. यदि $I_n = \int \cot^n x \, dx$, तथा $I_0 + I_1 + 2(I_2 + I_3 + \dots + I_8) + I_9 + I_{10} = -\cot x - \frac{\cot^2 x}{2} - \frac{\cot^3 x}{3} \dots - \frac{\cot^\lambda x}{\lambda} + C$ है, तो λ का मान है
(जहाँ C समाकलन अचर है)

(A) 8 (B) 9 (C) 10 (D) 11

4. यदि $\int \frac{3e^x + 5e^{-x}}{4e^x - 5e^{-x}} dx = Ax + B \ln |4e^{2x} - 5| + C$ है, तो $[A + B] = ?$
(जहाँ $[k]$, k से कम या बराबर महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है तथा C समाकलन अचर है)

(A) 0 (B) 1
(C) -2 (D) -1

5. $\lim_{k \rightarrow 0} \frac{1}{k} \int_0^k (1 + \sin 2x)^{\frac{1}{x}} dx = ?$

(A) 2 (B) 1
(C) e^2 (D) e^4

6. माना $a_n = \int_0^{\pi/2} (1 - \sin t)^n \sin 2t \, dt$ हो, तो
 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{r=1}^n \frac{a_r}{r}$ बराबर है :-

(A) $1/2$ (B) 1
(C) $4/3$ (D) $3/2$

7. माना $G(x) = \int e^x \left(\int_0^x f(t) \, dt + f(x) \right) dx$,
जहाँ R में $f(x)$ संतत है। यदि $f(0) = 1$, $G(0) = 0$ हो, तो $G'(0)$ बराबर है :-

(A) 1 (B) 2
(C) 3 (D) 4

8. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{r=1}^{r=4n} \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{r}(3\sqrt{r} + 4\sqrt{n})^2} = ?$

- (A) $\frac{1}{35}$ (B) $\frac{1}{14}$
(C) $\frac{1}{10}$ (D) $\frac{1}{5}$

9. If $f(x) = \begin{cases} \sqrt{\{x\}}, & x \notin \mathbb{I} \\ 1, & x \in \mathbb{I} \end{cases}$ and $g(x) = \{x\}^2$ where $\{x\}$ is fractional part of x , then area bounded between $f(x)$ and $g(x)$ for $x \in [0, 10]$ is :-

- (A) $\frac{5}{3}$ (B) 5
(C) $\frac{10}{3}$ (D) $\frac{8}{3}$

10. Let $y = g(x)$ be the inverse of a bijective mapping $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$; $f(x) = 3x^3 + 2x$. The area bounded by the graph of $g(x)$, the x -axis and the ordinate at $x = 5$, is $\frac{p}{q}$; where p & q are co-prime, then value of $p + q = ?$

- (A) 9 (B) 11
(C) 13 (D) 17

11. A function $y = f(x)$ satisfies the differential equation $f(x) \cdot \sin 2x - \cos x + (1 + \sin^2 x) f'(x) = 0$ with initial condition $y(0) = 0$. The value of $f\left(\frac{\pi}{6}\right)$ is equal to :-

- (A) $\frac{1}{5}$ (B) $\frac{3}{5}$
(C) $\frac{4}{5}$ (D) $\frac{2}{5}$

12. If $x dy = y(dx + y dy)$, $y(1) = 1$ and $y(x) > 0$, then $y(-3)$ is equal to :-

- (A) 1 (B) 2
(C) 3 (D) 4

8. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{r=1}^{r=4n} \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{r}(3\sqrt{r} + 4\sqrt{n})^2} = ?$

- (A) $\frac{1}{35}$ (B) $\frac{1}{14}$
(C) $\frac{1}{10}$ (D) $\frac{1}{5}$

9. यदि $f(x) = \begin{cases} \sqrt{\{x\}}, & x \notin \mathbb{I} \\ 1, & x \in \mathbb{I} \end{cases}$ तथा $g(x) = \{x\}^2$ जहाँ $\{x\}$, x का भिन्नात्मक भाग है, तो $x \in [0, 10]$ के लिये $f(x)$ तथा $g(x)$ के मध्य परिबद्ध क्षेत्रफल है :-

- (A) $\frac{5}{3}$ (B) 5
(C) $\frac{10}{3}$ (D) $\frac{8}{3}$

10. माना एकैकी आच्छादक प्रतिचित्रण $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$; $f(x) = 3x^3 + 2x$ का प्रतिलोम $y = g(x)$ है। $g(x)$ के आरेख, x -अक्ष तथा कोटी $x = 5$ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल $\frac{p}{q}$; (जहाँ p तथा q सह-अभाज्य है) हो, तो $p + q$ का मान है

- (A) 9 (B) 11
(C) 13 (D) 17

11. फलन $y = f(x)$, अवकल समीकरण $f(x) \cdot \sin 2x - \cos x + (1 + \sin^2 x) f'(x) = 0$ को संतुष्ट करता है जिसका प्रारम्भिक प्रतिबंध $y(0) = 0$ है। $f\left(\frac{\pi}{6}\right)$ का मान है :-

- (A) $\frac{1}{5}$ (B) $\frac{3}{5}$
(C) $\frac{4}{5}$ (D) $\frac{2}{5}$

12. यदि $x dy = y(dx + y dy)$, $y(1) = 1$ तथा $y(x) > 0$ हो, तो $y(-3)$ बराबर होगा :-

- (A) 1 (B) 2
(C) 3 (D) 4

13. The line $4x - 7y + 10 = 0$ intersects the parabola, $y^2 = 4x$ at the points A and B. The sum of the co-ordinates of the point of intersection of the tangents drawn at the points A and B is :-

(A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 7

14. From the point (4, 6) a pair of tangent lines are drawn to the parabola, $y^2 = 8x$. The area of the triangle formed by these pair of tangent lines & the chord of contact of the point (4, 6) is :-

(A) 8 (B) 4
(C) 2 (D) 6

15. If the variable line $y = kx + 2h$ is tangent to an ellipse $2x^2 + 3y^2 = 6$, then locus of P(h, k) is a conic C whose eccentricity equals to :-

(A) $\frac{\sqrt{5}}{2}$ (B) $\frac{\sqrt{7}}{3}$
(C) $\frac{\sqrt{7}}{2}$ (D) $\sqrt{\frac{7}{3}}$

16. If the chord of the hyperbola $x^2 - y^2 = 9$, touches the parabola $y^2 = 12x$, then the locus of the middle points of these chord is :-

(A) $x^3 = (x - 3)y^2$
(B) $x^3 = (x + 3)y^2$
(C) $x(x^2 - y^2) = 3y$
(D) $x^3 = x - 3y^2$

17. If $\vec{a} = t\hat{i} - 3\hat{j} + 2t\hat{k}$, $\vec{b} = \hat{i} - 2\hat{j} + 2\hat{k}$ and $\vec{c} = 3\hat{i} + t\hat{j} - \hat{k}$, then the value of

the integral $\int_1^2 (\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c})) dt$ equals to :-

(A) 0 (B) 6 (C) -2 (D) 4

13. रेखा $4x - 7y + 10 = 0$, परवलय $y^2 = 4x$ को बिन्दु A तथा B पर काटती है। बिन्दुओं A तथा B पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिन्दुओं के निर्देशांकों का योगफल है :-

(A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 7

14. परवलय $y^2 = 8x$ पर बिन्दु (4, 6) से स्पर्श रेखाओं का युग्म खींचा गया है। इन स्पर्श रेखाओं के युग्म तथा बिन्दु (4, 6) की स्पर्श जीवा द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल है :-

(A) 8 (B) 4
(C) 2 (D) 6

15. यदि चर रेखा $y = kx + 2h$, दीर्घवृत्त $2x^2 + 3y^2 = 6$ की स्पर्श रेखा है, तो P(h, k) का बिन्दुपथ शांकव C है जिसकी उत्केन्द्रता है :-

(A) $\frac{\sqrt{5}}{2}$ (B) $\frac{\sqrt{7}}{3}$
(C) $\frac{\sqrt{7}}{2}$ (D) $\sqrt{\frac{7}{3}}$

16. यदि अतिपरवलय $x^2 - y^2 = 9$ की जीवा, परवलय $y^2 = 12x$ को स्पर्श करती है, तो इस जीवा के मध्य बिन्दुओं का बिन्दुपथ है :-

(A) $x^3 = (x - 3)y^2$
(B) $x^3 = (x + 3)y^2$
(C) $x(x^2 - y^2) = 3y$
(D) $x^3 = x - 3y^2$

17. यदि $\vec{a} = t\hat{i} - 3\hat{j} + 2t\hat{k}$, $\vec{b} = \hat{i} - 2\hat{j} + 2\hat{k}$ तथा $\vec{c} = 3\hat{i} + t\hat{j} - \hat{k}$ है, तो समाकलन

$\int_1^2 (\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c})) dt$ का मान है :-

(A) 0 (B) 6 (C) -2 (D) 4

18. The angles of a triangle, two of whose sides are represented by the vectors $\sqrt{3}(\hat{a} \times \vec{b})$ and $\vec{b} - (\hat{a} \cdot \vec{b})\hat{a}$; where $\vec{b}$ is a non-zero vector and $\hat{a}$ is a unit vector in the direction of $\vec{a}$, are :-

- (A) $\tan^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right); \tan^{-1}\left(\frac{1}{2}\right); \tan^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}+2}{1-2\sqrt{3}}\right)$
 (B) $\tan^{-1}(\sqrt{3}); \tan^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right); \cot^{-1}(0)$
 (C) $\tan^{-1}(\sqrt{3}); \tan^{-1}(2); \tan^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}+2}{2\sqrt{3}-1}\right)$
 (D) $\tan^{-1}(1); \tan^{-1}(1); \cot^{-1}(0)$

19. Let $\vec{A}$ & $\vec{B}$ be two non parallel unit vectors in a plane. If $(\alpha\vec{A} + \vec{B})$ bisects the internal angle between $\vec{A}$ & $\vec{B}$, then α is equal to :-

- (A) $1/2$
 (B) 1
 (C) 2
 (D) -1

20. Let $\vec{u} = (4e^{4t} \cos 3t - 3e^{4t} \sin 3t)\hat{i} + (4e^{4t} \sin 3t + 3e^{4t} \cos 3t)\hat{j}$ and $f(t) = |\vec{u}|$. The ratio of the maximum value of f to its minimum value, when $0 \leq t \leq 5$, is :-

- (A) e^{20}
 (B) e^{10}
 (C) 10
 (D) 8

18. एक त्रिभुज के कोण, जिसकी दो भुजाएँ सदिश $\sqrt{3}(\hat{a} \times \vec{b})$ तथा $\vec{b} - (\hat{a} \cdot \vec{b})\hat{a}$ द्वारा व्यक्त की जाती है, जहाँ $\vec{b}$ अशून्य सदिश तथा $\hat{a}$, $\vec{a}$ की दिशा में इकाई सदिश है, होंगे :-

- (A) $\tan^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right); \tan^{-1}\left(\frac{1}{2}\right); \tan^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}+2}{1-2\sqrt{3}}\right)$
 (B) $\tan^{-1}(\sqrt{3}); \tan^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right); \cot^{-1}(0)$
 (C) $\tan^{-1}(\sqrt{3}); \tan^{-1}(2); \tan^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}+2}{2\sqrt{3}-1}\right)$
 (D) $\tan^{-1}(1); \tan^{-1}(1); \cot^{-1}(0)$

19. माना समतल में दो असमान्तर इकाई सदिश $\vec{A}$ तथा $\vec{B}$ हैं। यदि $\vec{A}$ तथा $\vec{B}$ के मध्य अन्तः कोण अर्द्धक $(\alpha\vec{A} + \vec{B})$ है, तो α बराबर है :-

- (A) $1/2$
 (B) 1
 (C) 2
 (D) -1

20. माना $\vec{u} = (4e^{4t} \cos 3t - 3e^{4t} \sin 3t)\hat{i} + (4e^{4t} \sin 3t + 3e^{4t} \cos 3t)\hat{j}$ तथा $f(t) = |\vec{u}|$ है। f के अधिकतम तथा न्यूनतम मान का अनुपात है (जब $0 \leq t \leq 5$ है) :-

- (A) e^{20}
 (B) e^{10}
 (C) 10
 (D) 8

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is an Integer Value Type questions.

For each question, enter the correct integer value (In case of non-integer value, the answer should be rounded off to the nearest Integer).

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड-II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही पूर्णांक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, उत्तर को निकटतम पूर्णांक में गोल किया जाना चाहिए।)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. If for non-zero x , $3f(x) + 4f\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{1}{x} - 10$, then $\int_2^3 f(x) dx = \frac{a}{b} \ln\left(\frac{c}{a}\right)$ (where a, b, c are co-prime), then find the value of $(a + b + c) = ?$

2. If the value of $\int \frac{1 - (\cot x)^{2008}}{\tan x + (\cot x)^{2009}} dx = \frac{1}{k} \ln |\sin^k x + \cos^k x| + C$, then find k . (where C is constant of integration)

3. If the value of the integral $\int_0^{\pi/2} (\cos x)^{2011} (\sin 2013x) dx$ is $\frac{a}{b}$, (where a & b are co-prime) then find the value of $(2a + b) = ?$

4. If the area enclosed by the simultaneous inequations $x - 2y^2 \geq 0$ and $1 - x - |y| \geq 0$ is equal to A , then the value of $12A$ is equal to

1. यदि अशून्य x के लिये, $3f(x) + 4f\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{1}{x} - 10$ हो, तो $\int_2^3 f(x) dx = \frac{a}{b} \ln\left(\frac{c}{a}\right)$ (जहाँ a, b, c अह-अभाज्य है) हो, तो $(a + b + c)$ का मान है

2. यदि $\int \frac{1 - (\cot x)^{2008}}{\tan x + (\cot x)^{2009}} dx$ का मान $\frac{1}{k} \ln |\sin^k x + \cos^k x| + C$ हो, तो k का मान है (जहाँ C समाकलन अचर है)

3. यदि समाकलन $\int_0^{\pi/2} (\cos x)^{2011} (\sin 2013x) dx$ का मान $\frac{a}{b}$ (जहाँ a तथा b सह-अभाज्य है) हो, तो $(2a + b)$ का मान है ?

4. युगपत असमिकाओं $x - 2y^2 \geq 0$ तथा $1 - x - |y| \geq 0$ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल A है, तो $12A$ का मान होगा

5. Find the area bounded by $y = xe^{|x|}$ and lines $|x| = 1, y = 0$.
6. Let f be a continuous function satisfying the equation $\int_0^x f(t) dt + \int_0^x t f(x-t) dt = e^{-x} - 1$, then find the value of $e^{10} f(10)$.
7. Find length of diameter of the director circle of a circle which touches both the tangents to the ellipse $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$; which cut equal intercepts on co-ordinate axes.
8. A variable chord of a hyperbola $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{8} = 1$; subtends a right angle at the centre of hyperbola. If the chord of hyperbola touches a fixed circle of radius R which is concentric with hyperbola, then $R^2 = ?$
9. Let $\vec{a}, \vec{b}$ and $\vec{c}$ be three non-zero non-coplanar vectors and $\vec{p}, \vec{q}$ and $\vec{r}$ be three vectors defined as $\vec{p} = \vec{a} + \vec{b} - 2\vec{c}$, $\vec{q} = 3\vec{a} - 2\vec{b} + \vec{c}$ and $\vec{r} = \vec{a} - 4\vec{b} + 2\vec{c}$. Let the volume of the parallelepiped determined by $\vec{a}, \vec{b}$ and $\vec{c}$ is V_1 and that of the parallelepiped determined by $\vec{p}, \vec{q}$ and $\vec{r}$ is V_2 and $V_2 = KV_1$, then K is equal to :-
10. Let $(\vec{q} \cdot \vec{r}) \vec{q} = (x^2 + y^2) \vec{q} + (14 - 4x - 6y) \vec{p}$ and $(\vec{r} \cdot \vec{r}) \vec{p} = \vec{r}$, where $\vec{p}$ and $\vec{q}$ are two non-zero non-collinear vectors and x and y are scalars. Find the value of $(x + y)$.
5. $y = xe^{|x|}$ तथा रेखा $|x| = 1, y = 0$ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल है
6. माना f एक संतत फलन है जो समीकरण $\int_0^x f(t) dt + \int_0^x t f(x-t) dt = e^{-x} - 1$ को संतुष्ट करता है, तो $e^{10} f(10)$ का मान है
7. एक वृत्त के नियामक वृत्त के व्यास की लम्बाई, जो दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ की उन दोनों स्पर्श रेखाओं को स्पर्श करता है जो निर्देशी अक्षों पर समान अन्तःखण्ड काटता है, होगी
8. अतिपरवलय $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{8} = 1$ की चर जीवा, अतिपरवलय के केन्द्र पर समकोण अन्तरित करती है। यदि अतिपरवलय की जीवा, R त्रिज्या के नियत वृत्त को स्पर्श करती है जो अतिपरवलय के साथ सकेन्द्रीय है, तो $R^2 = ?$
9. माना $\vec{a}, \vec{b}$ तथा $\vec{c}$ तीन अशून्य असमतलीय सदिश हैं तथा तीन सदिश $\vec{p}, \vec{q}$ तथा $\vec{r}$ है जो $\vec{p} = \vec{a} + \vec{b} - 2\vec{c}$, $\vec{q} = 3\vec{a} - 2\vec{b} + \vec{c}$ तथा $\vec{r} = \vec{a} - 4\vec{b} + 2\vec{c}$ द्वारा परिभाषित है। माना $\vec{a}, \vec{b}$ तथा $\vec{c}$ द्वारा निर्धारित समान्तर चतुर्भुज का आयतन V_1 तथा $\vec{p}, \vec{q}$ तथा $\vec{r}$ द्वारा निर्धारित समान्तर चतुर्भुज का आयतन V_2 तथा $V_2 = KV_1$ है, तो K बराबर है :-
10. माना $(\vec{q} \cdot \vec{r}) \vec{q} = (x^2 + y^2) \vec{q} + (14 - 4x - 6y) \vec{p}$ तथा $(\vec{r} \cdot \vec{r}) \vec{p} = \vec{r}$ है, जहाँ $\vec{p}$ तथा $\vec{q}$ दो अशून्य असमरेखीय सदिश है तथा x एवं y अदिश है। $(x + y)$ का मान है

Space for Rough Work / रफ कार्य के लिए जगह

